1) Notation décimale et binaire :

1a) Exprimer l'adresse IP suivante en notation décimale pointée 170.240.15.255
10101010.11110000.00001111.11111111

1b) Ecrire le masque de sous-réseau 255.255.192.0 en notation binaire, puis en notation CIDR

11111111.11111111.11000000.00000000 /18

2) Adresse et masque :

2a) Un PC dans un réseau IPV4 a pour adresse 192.168.15.240 avec un masque de sous-réseau 255.255.0.0

- Quelle est l'adresse
  - de son réseau ? 192.168.0.0
  - de broadcast (diffusion) ? 192.168.255.255
  - du 1er équipement de son réseau ? 192.168.0.1
  - du dernier équipement de son réseau ? 192.168.255.254
  - Quelle est le nombre total d'équipements que ce réseau peut adresser ? 65534

2b) Un PC dans un réseau IPV4 a pour adresse 192.168.15.240 avec un masque de sous-réseau 255.255.255.192

- Quelle est l'adresse
  - de son réseau ?
  - de broadcast (diffusion) ?
  - du 1er équipement de son réseau ?
  - du dernier équipement de son réseau ?
  - Quelle est le nombre total d'équipements que ce réseau peut adresser ?

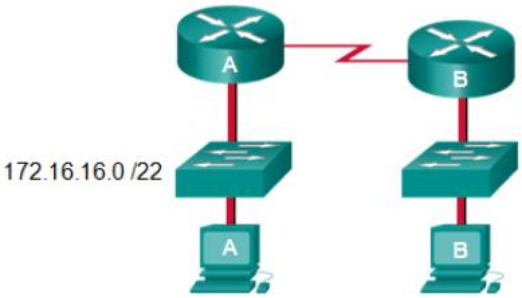
2c) Un PC dans un réseau IPV4 a pour adresse 192.168.15.240 /27

- Quelle est l'adresse
  - de son réseau ?
  - de broadcast (diffusion) ?
  - du 1er équipement de son réseau ?
  - du dernier équipement de son réseau ?
  - Quelle est le nombre total d'équipements que ce réseau peut adresser ?

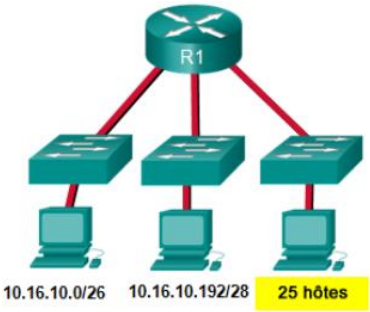
2d) Parmi les adresses suivantes, indiquez lesquelles sont des adresses d'hôtes, de réseau, de diffusion.

192.168.100.161/25	Hote
192.168.1.191/26	diffusion
10.10.10.128/25	Reseaux
224.10.0.254/24	Hote
203.0.113.100/24	Hote
172.110.12.64/28	Reseaux
10.0.0.159/27	Hote

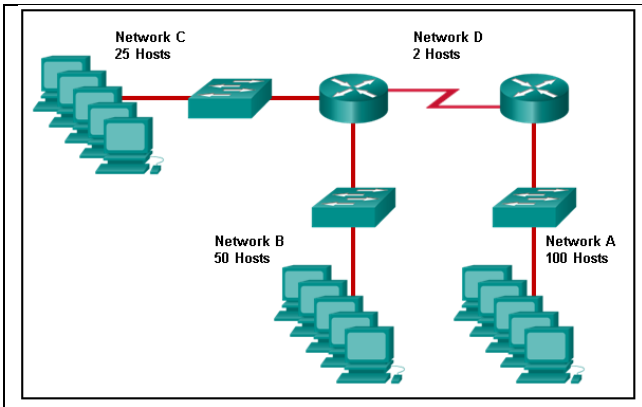
2e) Un administrateur doit envoyer un message à tous ceux connectés au réseau du routeur A. Quelle est l'adresse de diffusion du réseau ?



2f) En tenant compte des adresses déjà utilisées et de la contrainte de rester dans la plage réseau 10.16.10.0/24, quelle adresse de sous-réseau pourrait-être attribuée au réseau qui comporte 25 hôtes ?



2g) Faites correspondre le réseau avec l'adresse IP et le préfixe corrects qui répondront aux exigences d'adressage d'hôte utilisables pour chaque réseau.



Réseau A	192.168.0.96 /27
Réseau B	192.168.0.128 /25
Réseau C	192.168.0.80 /30
Réseau D	192.168.0.0 /26

3) Adresses privées et publiques IPv4

3a) Un lycée à New York (établissement A) utilise la technologie de vidéoconférence pour établir l'interaction entre ses étudiants et ceux d'un autre lycée (établissement B) en France. La vidéoconférence se tient entre deux périphériques finaux via Internet. L'administrateur réseau de l'établissement A configure le périphérique final avec l'adresse IP 209.165.201.10. L'administrateur envoie une requête pour l'adresse IP du périphérique final à l'établissement B et la réponse est 192.168.25.10. Aucun établissement n'utilise de réseau privé virtuel (VPN). L'administrateur sait immédiatement que cette adresse IP ne fonctionnera pas. Pourquoi ?

3b) Expliquer en quelques lignes la notion d'adresses publiques et privées. Lesquelles sont routables sur internet. Lesquelles sont utilisées dans des réseaux LAN ?

3c) La plage des adresses privée est définie par la RFC 1918. Complétez le tableau suivant afin de déduire les plages de ces adresses.

Adresse réseau et préfixe	Plage d'adresses privée RFC 1918
10.0.0.0/8	10.255.255.255
172.16.0.0/12	172.31.255.255
192.168.0.0/16	192.168.255.255

3d) Cocher la bonne réponse

172.16.35.2	☐Publique	☒Privée	192.0.3.15	☐Publique	☒Privée
192.168.3.5	☐Publique	☒Privée	64.104.0.22	☒Publique	☐Privée
209.165.201.30	☒Publique	☐Privée	192.168.11.5	☐Publique	☒Privée
172.16.30.30	☐Publique	☒Privée	10.55.3.168	☐Publique	☒Privée

3e) Quelles sont les deux déclarations correctes sur les adresses IPv4 privées ? (Choisissez deux propositions.)

- ☒ Les adresses IPv4 ~~publiques~~ peuvent être affectées à des périphériques au sein de l'intranet d'une organisation (réseau interne).
- ☐ Pour accéder à un appareil sur Internet, l'adresse IPv4 de destination doit être une adresse publique.
- ☒ 192.168.1.10 est une adresse IPv4 ~~publique~~.
- ☐ L'épuisement des adresses IPv4 publiques est une raison pour laquelle il existe une adresse IPv4 privée et pourquoi les organisations font la transition vers IPv6.

3f) Quelles sont les deux déclarations correctes sur les adresses IPv4 publiques ? (Choisissez deux propositions.)

- ☐ Les adresses IPv4 publiques peuvent être affectées à des périphériques au sein de l'intranet d'une organisation (réseau interne).
- ☒ Pour accéder à un appareil sur Internet, l'adresse IPv4 de destination doit être une adresse publique.
- ☐ 192.168.1.10 est une adresse IPv4 publique.
- ☒ L'épuisement des adresses IPv4 publiques est une raison pour laquelle il existe une adresse IPv4 privée et pourquoi les organisations font la transition vers IPv6.

4) Réseaux et sous-réseaux

4a) Un administrateur souhaite créer quatre sous-réseaux à partir de l'adresse réseau 192.168.1.0/24. Quelle est l'adresse réseau et le masque de sous-réseau du deuxième sous-réseau utilisable ?

- ○ Sous-réseau 192.168.1.64
  Masque de sous-réseau 255.255.255.192
- ○ Sous-réseau 192.168.1.32
  Masque de sous-réseau 255.255.255.240
- ○ Sous-réseau 240.168.1.64
  Masque de sous-réseau 255.255.255.240
- ☒ Sous-réseau 192.168.1.128
  Masque de sous-réseau 255.255.255.192
- ○ Sous-réseau 192.168.1.8
  Masque de sous-réseau 255.255.255.224

4b) Combien de bits doivent être empruntés à la partie hôte d'une adresse pour accueillir un routeur avec cinq réseaux connectés ?

4c) Une entreprise utilise l'adresse réseau 192.168.1.64 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.192. L'entreprise souhaite créer deux sous-réseaux qui contiennent respectivement 10 et 18 hôtes. Quels réseaux permettraient d'y parvenir ? (Choisissez deux réponses.)

- ☐ 192.168.1.16/28
- ☒ 192.168.1.64/27
- ☒ 192.168.1.128/27
- ☐ 192.168.1.96/28
- ☐ 192.168.1.192/28

4d) On vous attribue le réseau 133.43.0.0/16. Il faut redécouper ce réseau en 8 sous-réseaux.

- Combien de bits supplémentaires sont nécessaires pour définir huit sous-réseaux ?
- Quel est le masque réseau qui permet la création de huit sous-réseaux ?
- Quelle est l'adresse réseau de chacun des huit sous-réseaux ainsi définis ?
- Quelle est la plage des adresses utilisables du sous-réseau numéro 3 ?
-)Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau numéro 4 ?

5) Adresses spécifiques

5a) Quelle est la plage d'adresses qui correspond à 127.0.0.0 /8 ? Comment nomme-t-on ces adresses ? A quoi servent-elles ?